TUGAS TOPIK 2

LK 2.2. Belajar dari Cara Otak Belajar

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Growth Mindset dalam Pembelajaran

Disusun Oleh:

Ahmad Nursyifa

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

LK 2.2: Memahami Fungsi dan Cara Kerja Otak (Neuroplastisitas)

Belajar dari Cara Otak Belajar

Berikut adalah kelanjutan pengisian tabel dampak neuroplastisitas dan implikasi praktisnya dalam pembelajaran:

No.	Pernyataan	Dampak Neuroplastisitas	Implikasi Praktis dalam Pembelajaran bagi Guru
1.	Murid yang terus berlatih menulis esai akan menulis lebih cepat dan rapi.	Jalur sinaps semakin tebal pada area motorik dan bahasa.	Beri waktu latihan rutin agar kemampuan menulis murid terus berkembang.
2.	Guru memberi umpan balik positif terhadap proses, bukan hanya hasil.	Memperkuat jalur *reward system* di otak (dopamin), meningkatkan motivasi intrinsik dan ketangguhan.	Fokuskan pujian pada usaha, strategi, dan kemajuan murid untuk membangun *growth mindset*.
3.	Murid yang mencoba strategi belajar berbeda akhirnya menemukan cara yang efektif.	Terjadi pembentukan jalur saraf baru (*rewiring*) dan penguatan fleksibilitas kognitif.	Berikan pilihan berbagai metode belajar (visual, auditori, atau proyek) agar murid menemukan kecocokannya.
4.	Guru mendorong refleksi setelah murid melakukan kesalahan.	Memperkuat koneksi antara korteks prefrontal (logika) dan amigdala (emosi) untuk belajar dari pengalaman.	Gunakan teknik "diskusi kesalahan" yang aman tanpa menghakimi agar murid tidak takut mencoba lagi.
5.	Murid bermain dan berlatih alat musik baru selama sebulan.	Terjadi neurogenesis (pertumbuhan sel saraf baru) dan reorganisasi fungsional pada korteks motorik dan auditori.	Integrasikan kegiatan seni atau motorik halus untuk merangsang kreativitas dan fokus kognitif murid.
6.	Siswa yang diajak menulis jurnal harian lebih mudah mengingat konsep.	Konsolidasi memori di hipokampus menjadi lebih kuat melalui proses pengambilan informasi berulang (*retrieval*).	Rutinkan kegiatan menulis ringkasan singkat atau refleksi di akhir sesi pelajaran sebagai alat pengingat.
7.	Guru memperkenalkan “The Power of Yet” dalam kelas.	Menurunkan hambatan kognitif terhadap tantangan;	Gunakan kata "Belum" (misal: "Kamu *belum* bisa,

No.	Pernyataan	Dampak Neuroplastisitas	Implikasi Praktis dalam Pembelajaran bagi Guru
		otak tetap terbuka untuk belajar (*plastic state*).	bukan *tidak* bisa") untuk menjaga semangat belajar murid.
8.	Murid merasa takut gagal dan berhenti mencoba.	Terjadi pemangkasan sinaps (*synaptic pruning*) pada area terkait karena jarang digunakan; kortisol menghambat plastisitas.	Ciptakan lingkungan kelas yang aman secara psikologis di mana kegagalan dianggap sebagai bagian dari proses belajar.
9.	Murid yang belajar dengan visual dan kinestetik meningkat cepat.	Melibatkan beberapa area otak sekaligus (*multisensory processing*), menciptakan jalur akses memori yang ganda.	Gunakan media pembelajaran yang bervariasi (gambar, alat peraga, dan gerakan) untuk memperdalam pemahaman.
10.	Guru membantu murid menetapkan target jangka pendek yang realistis.	Pelepasan dopamin secara berkala memperkuat jalur saraf yang berkaitan dengan pencapaian dan disiplin diri.	Ajarkan murid membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dicapai agar mereka merasakan keberhasilan.

Kesimpulan Ringkas

Neuroplastisitas membuktikan bahwa otak murid bukanlah benda statis, melainkan otot yang bisa terus berkembang. Peran guru adalah sebagai "arsitek otak" yang menyediakan stimulasi, lingkungan yang aman, dan tantangan yang tepat untuk memperkuat koneksi saraf tersebut.